

IAP - 20. hét - Gyakorlat

Cél

PLC és frekvenciaváltó közötti alapvető digitális és analóg jelkapcsolatok kialakítása vagy szimulációja.

Eszközök

- PLC oktatópanel vagy szimulátor
- Frekvenciaváltó oktatópanel/szimulátor
- 0–10 V analóg kimenet vagy jelforrás
- Digitális I/O-k
- Gyártói dokumentáció

1. Jeljegyzék

Készíts négy soros jeljegyzéket: RUN parancs, sebességalapjel, RUN visszajelzés, FAULT visszajelzés.

2. Digitális vezérlés

Rendelj egy PLC digitális kimenetet a frekvenciaváltó RUN bemenetéhez. Ellenőrizd a készülék bemeneti logikáját.

3. Analóg alapjel

Állíts be 0–10 V = 0–50 Hz skálát. Próbáld 2, 5, 8 és 10 V alapjelet, és jegyezd fel a frekvenciát.

4. Visszajelzés

Rendelj a hajtás egyik programozható kimenetéhez RUN, egy másikhoz vagy relékimenethez FAULT funkciót, majd vezesd vissza PLC bemenetre.

5. Programlogika

Szimulálj olyan PLC-logikát, amely RUN parancs után ellenőrzi a hajtás RUN visszajelzését, FAULT esetén pedig letiltja az indítást és hibajelzést ad.

6. Dokumentálás

Rajzolj egyszerű blokkdiagramot a jelutakról és írd mellé a PLC I/O címeket.

Biztonság

Valós bekötést csak feszültségmentes állapotban, a készülék dokumentációja alapján végezz. A frekvenciaváltó DC-körének kisülési idejét ki kell várni.

IAP kihívás

Egészítsd ki a rendszert egy AUTO/MANUAL választással: kézi módban helyi alapjel, automata módban PLC-alapjel vezérelje a hajtást. Írd le a szükséges jeleket.